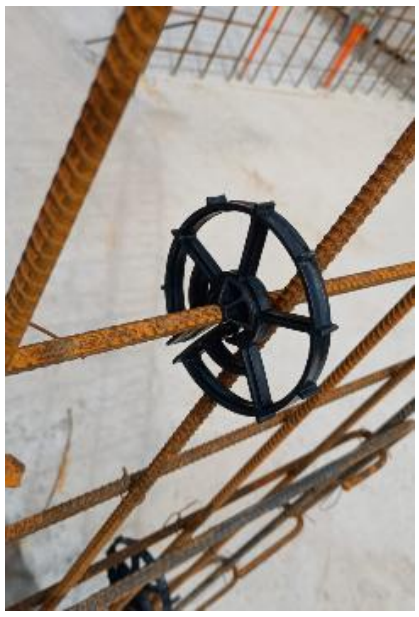
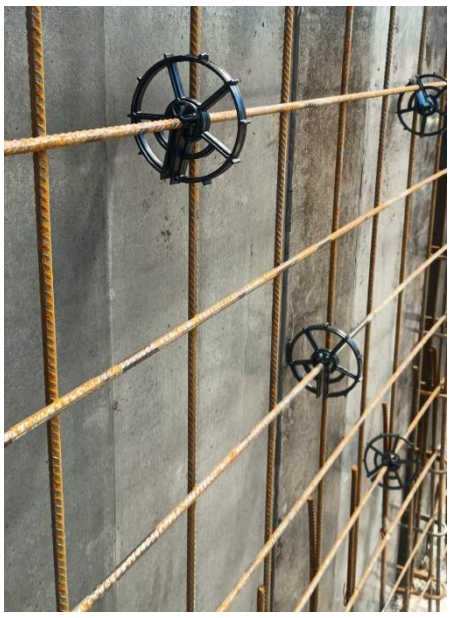
OBRA GRUESA

Separador rueda moldaje muros

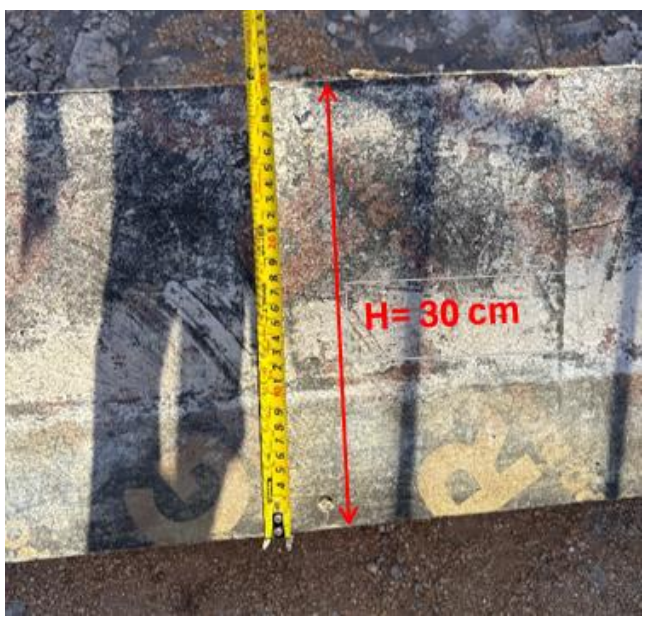
Utilizar separador rueda de 100 mm, este queda sujeto y firme a la enfierradura de muro, igualmente se amarra el separador para que no se caiga.





Moldaje LF

Para la nueva LF de 20 cm se recomienda confeccionar moldaje de 30 cm de alto, lo anterior permite confinar hormigón y realizar curado tipo “piscina”. Una vez retirado continuar curado con diques de arena.





En los encuentros de moldajes se deberá considerar la instalación de alineadores de enfierradura, además de aguja y tuerca mariposa, según corresponda, para asegurar la correcta posición y alineación de la armadura y del moldaje.







Durante el proceso del hormigonado se deberá realizar un chequeo topográfico de niveles. Una vez hormigonada la LF, se deberá realizar un segundo chequeo para verificar los niveles finales.



Instalaciones bajo radier

Antes del hormigonado se deberá verificar la correcta ubicación de las instalaciones bajo radier, especialmente la descarga de lavadora, la cual deberá quedar separada del muro y ubicada de acuerdo con el detalle correspondiente, considerando una distancia de 8 cm respecto de la malla central (eje de muro), según modelo de vivienda.





Cebador bomba de hormigón

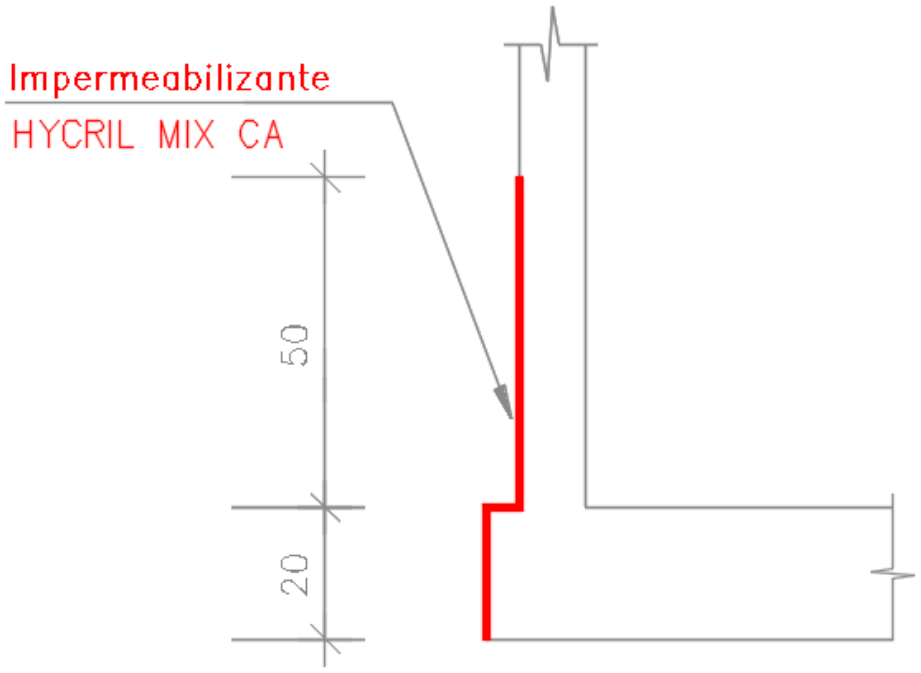
Se propone utilizar producto cebador para la bomba pluma. Como ventaja respecto al uso de cemento, se requiere una menor cantidad de producto y las bolsas tienen menor peso, facilitando su manipulación en obra.



TERMINACIONES GRUESAS

Impermeabilización Losa de Fundación

Se deberá aplicar el producto impermeabilizante HYCRIL MIX CA o similar en todo el perímetro de la vivienda, considerando la aplicación sobre la cara de 20 cm de la losa de fundación + 50 cm sobre el muro.



La aplicación deberá realizarse una vez ejecutado el EIFS, asegurando previamente que la superficie se encuentre limpia y en condiciones adecuadas para la aplicación del producto.

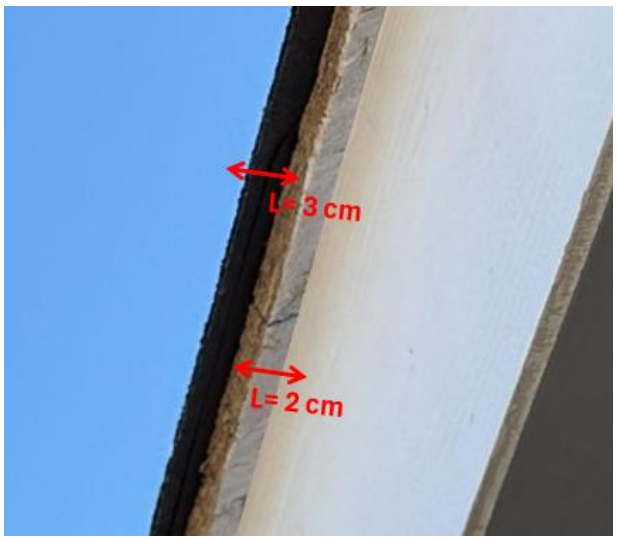
Proveedores cerchas

Según el proveedor definido para cada proyecto, las cerchas deberán instalarse de acuerdo con el diseño correspondiente, considerando sus respectivos anclajes y refuerzos. Se debe verificar previamente la compatibilidad entre el sistema de cerchas y los paneles SIP, especialmente en relación con sus alturas y puntos de encuentro, para evitar interferencias durante el montaje:

Si Panel SIP es Ingepanel, la cercha debe ser Ingecon.
Si Panel SIP es Easywood, la cercha debe ser Easywood.

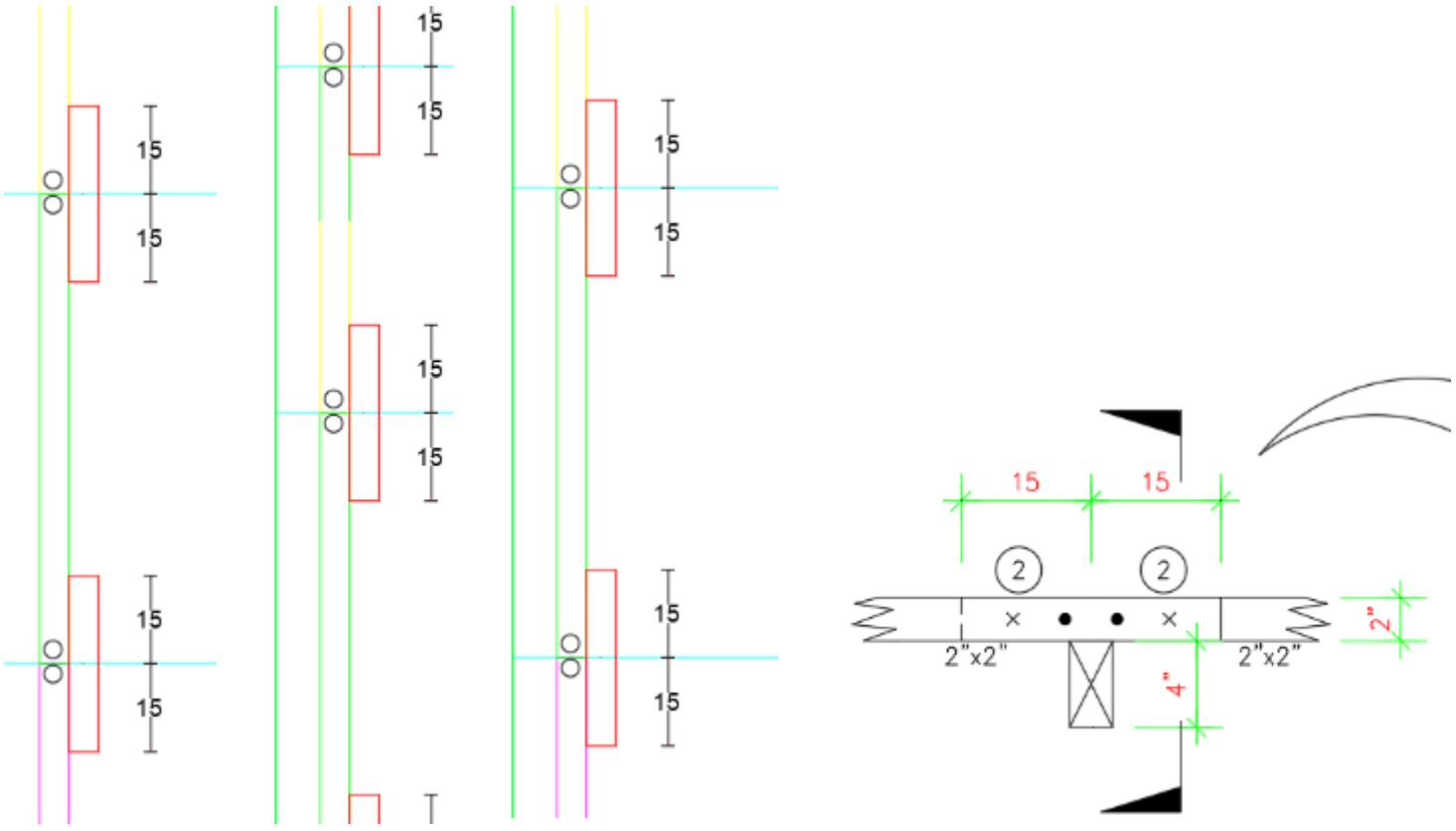
OSB de cubierta y teja asfáltica

Se debe instalar la plancha de OSB de cubierta 2 cm por sobre el tapacán. Sobre este tablero se debe considerar la primera fila de tejas asfálticas, dejando un voladizo de 3 cm respecto al OSB. Se debe pintar el canto blanco.
Lo anterior permite que el agua escurra directamente hacia la canal de PVC, evitando que quede agua sobre el tapacán.



Refuerzo empalme costaneras

Se debe reforzar encuentro de costaneras sobre cercha, con un taco de pino impregnado 2”x2” de largo 30 cm.

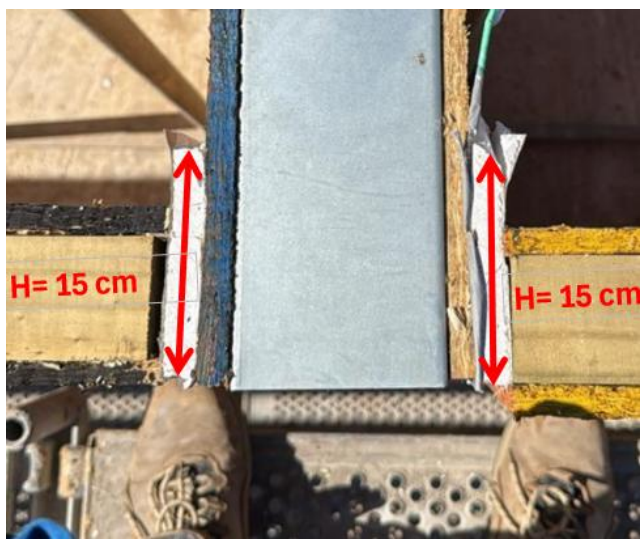


Muro medianero pareos

El tabique medianero deberá ejecutarse con perfiles estructurales canal 92 y montante 90, incorporando placas OSB de 11,1 mm en ambas caras y plancha ER de 15 mm. Además, se deberá considerar la instalación de banda acústica y aislación de lana de vidrio.

Inicialmente, se deben instalar huinchas de plancha ER de 15 cm para completar el espesor requerido del muro medianero (144 mm) durante el montaje de los paneles SIP.





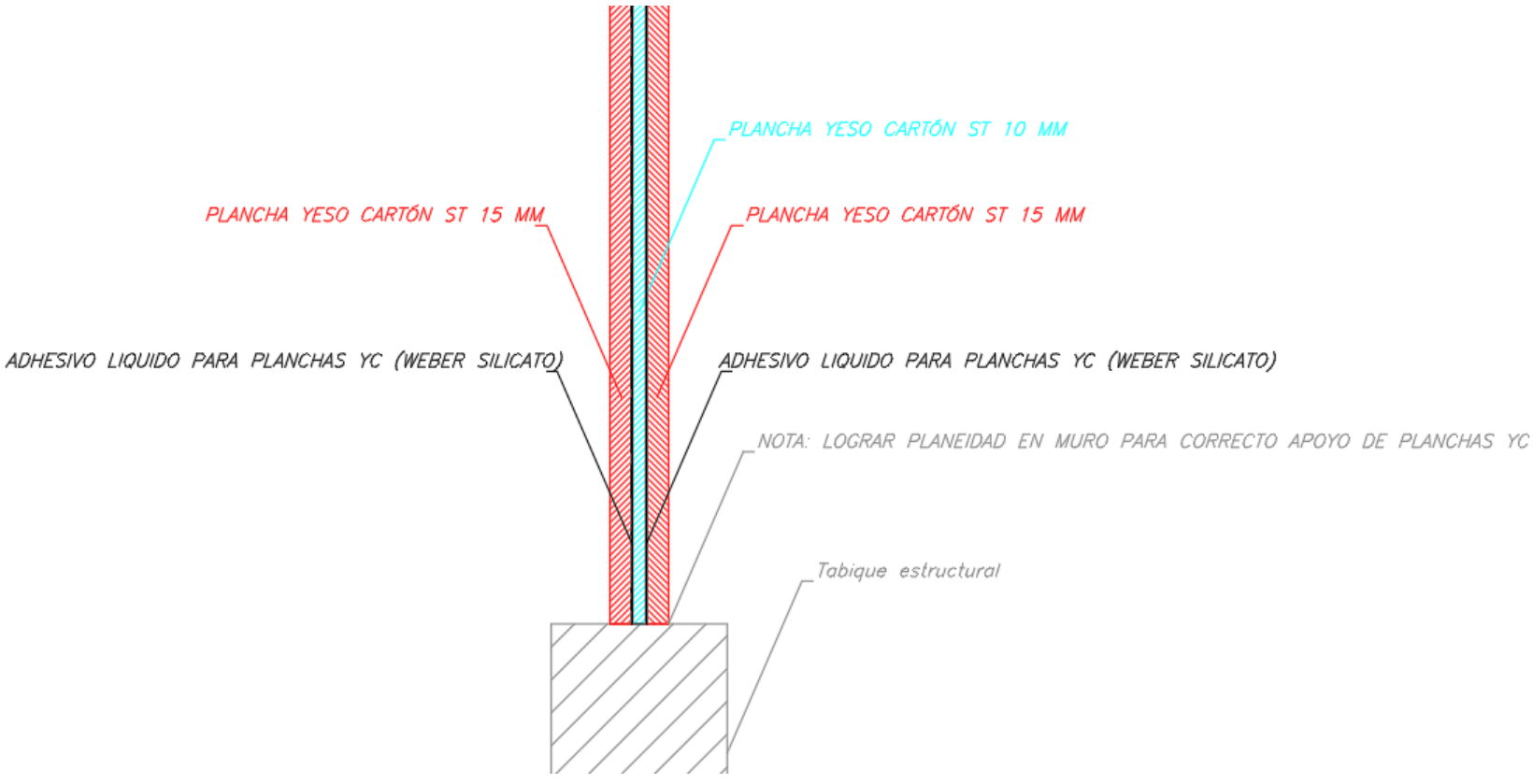
Banda Acústica

Se debe instalar banda acústica bajo la canal galvanizada de 90 mm en el muro medianero, para mejorar el aislamiento acústico y evitar el contacto directo entre elementos.



Adhesivo silicato muro entretecho

Se debe considerar la aplicación de adhesivo silicato en las planchas del muro entretecho de viviendas pareadas. No se recomienda la unión mediante perforaciones con tornillos, ya que esto podría afectar la resistencia al fuego F-60 del sistema.



Corta gotera en EIFS losa en voladizo

Debe ir lineales de cinta de enmascarar en las esquinas de la losa voladizo (cortagoteras)
Poliestireno expandido se debe instalar hasta borde de losa hormigón (mismo plomo del muro)



Aleros fibrocemento

Dejar separación en las planchas de fibrocemento con el mismo espesor de la plancha [5mm].
En lo posible, las planchas de ajustes deben ir al centro del alero.

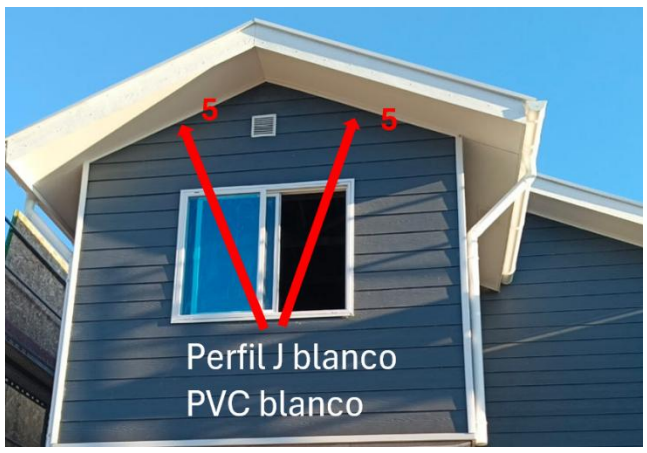


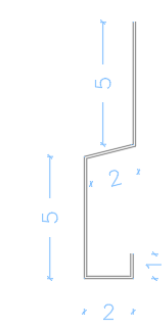
Perfiles de casa exterior (teja asfáltica)

Se define finalmente:

- Perfil clip color de siding hojalatería (1).
- Perfil de inicio hojalatería blanco1°P (2).
- Perfil inicio teja (sobre teja) blanco hojalatería (3).
- Perfil de encuentro siding techumbre (siding teja) blanco hojalatería (4).
- Perfil J blanco PVC blanco (5).
- Perfil esquinero interior PVC blanco (6).
- Perfil esquinero exterior PVC blanco (7).
- Manta con gorro ventilación en color negro.







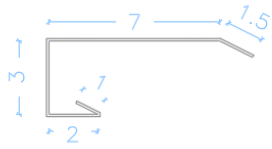
DETALLE PERFIL INICIO (CM)



DETALLE PERFIL SIDING-TEJA (CM)



DETALLE PERFIL CLIP SIDING (CM)



DETALLE PERFIL TEJA (CM)



ESQUINERO EXTERIOR SIDING PVC 50 MM BLANCO 3MTS



ESQUINERO INTERIOR SIDING PVC 80 MM BLANCO 3MTS



PERFIL J SIDING PVC 1/2" RÍGIDO BLANCO 3,8MTS

Celosía siding

Celosía en frontones y aleros son blancas.

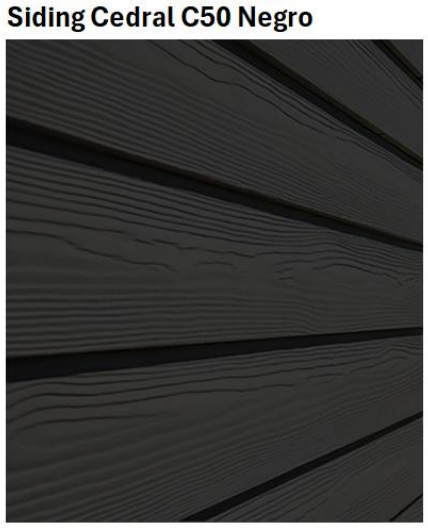




Colores de casas

Se decide cambiar tonalidades de casas a Negro y Gris Oscuro.

Siding Cedral C50 Negro



Siding Gris Oscuro C15



OSB en frontón siding

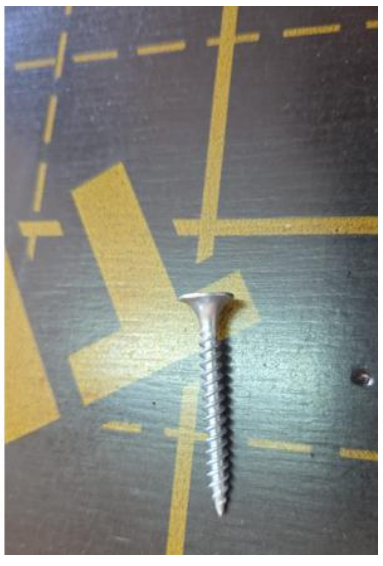
Considerar refuerzo de plancha de OSB en el frontón de casas para que se fije el siding, deben ser huinchas, es decir, no se debe revestir todo el frontón. Se debe utilizar despuntes de la cubierta.



Fijaciones yeso cartón perimetral SIP

Se debe utilizar tornillo para madera CRS 6x 1 1/4” para la fijación de planchas YC contra paneles SIP.





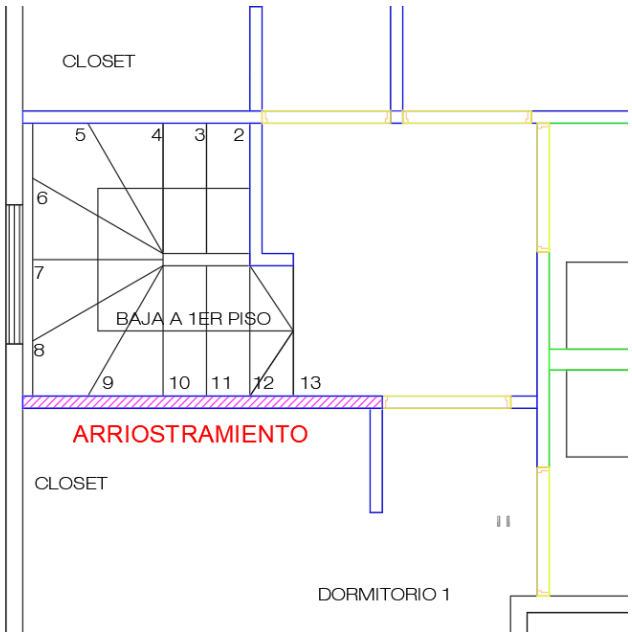
Cielos 2°P

Se deberá considerar la instalación de planchas de yeso cartón ST en cielos de recintos secos y húmedos.



Refuerzo tabique casa A

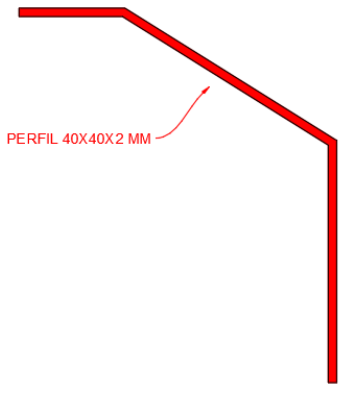
Se debe reforzar tabique con arrostramiento de OSB 11.1 mm

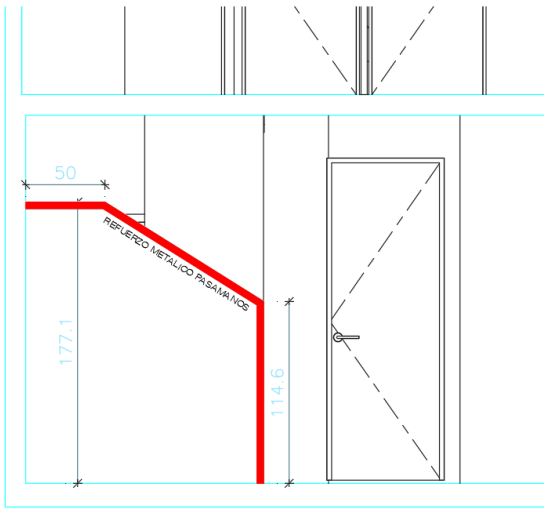


Refuerzos metálicos

Casa A

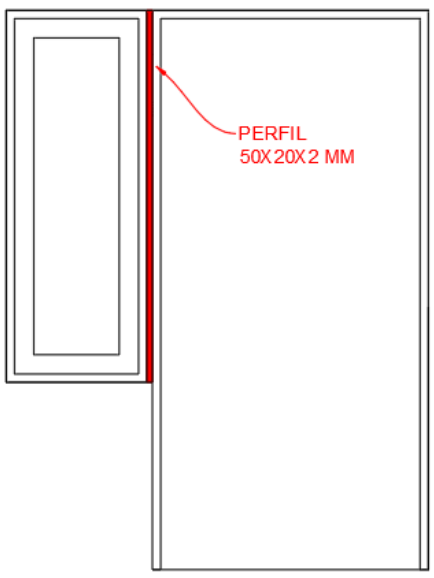
REFUERZO METALICO PASAMANOS - CASA A

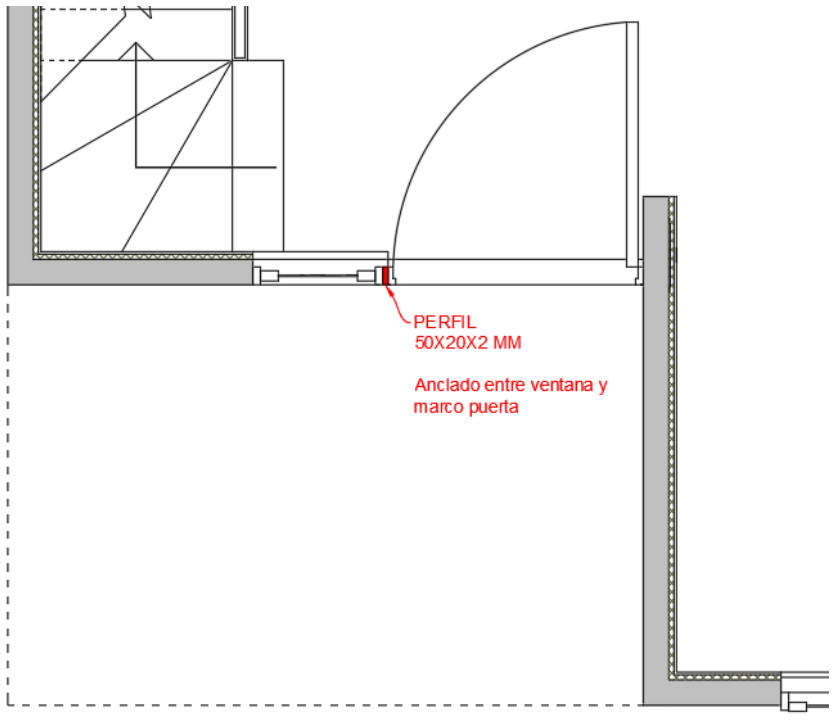




Casa B

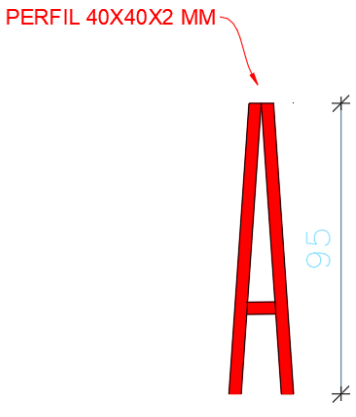
REFUERZO METALICO VENTANA V1 - CASA B

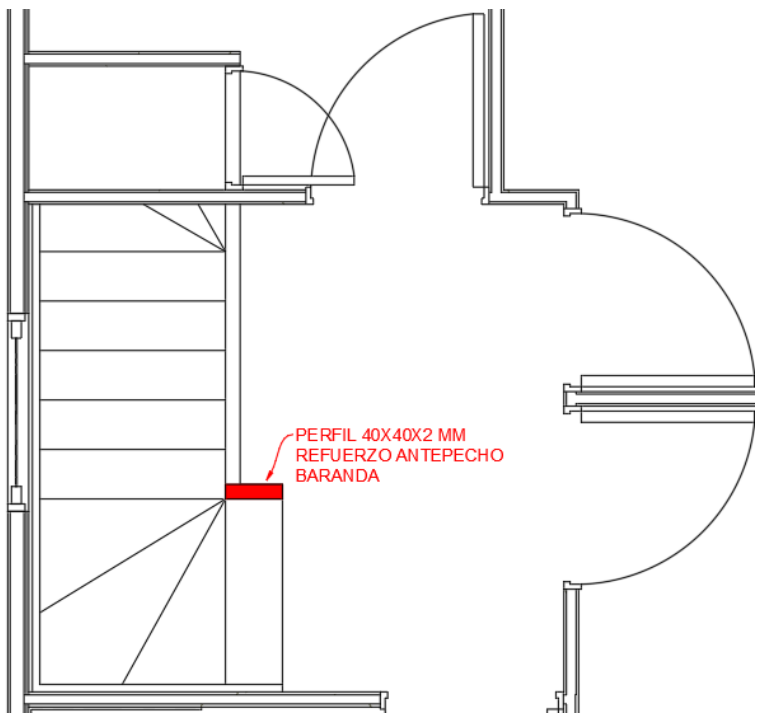




Casa C

REFUERZO METALICO ANTEPECHO PASAMANOS 2°P - CASA C





Tabique divisorio cocina – Casas pareadas

Para el tabique divisorio de cocina en casas pareadas, se debe considerar el plinto hacia el lado de la cocina.
Hacia el lado de la escala, el tabique debe quedar al mismo plomo del machón de hormigón, generando una cantería entre ambos elementos.





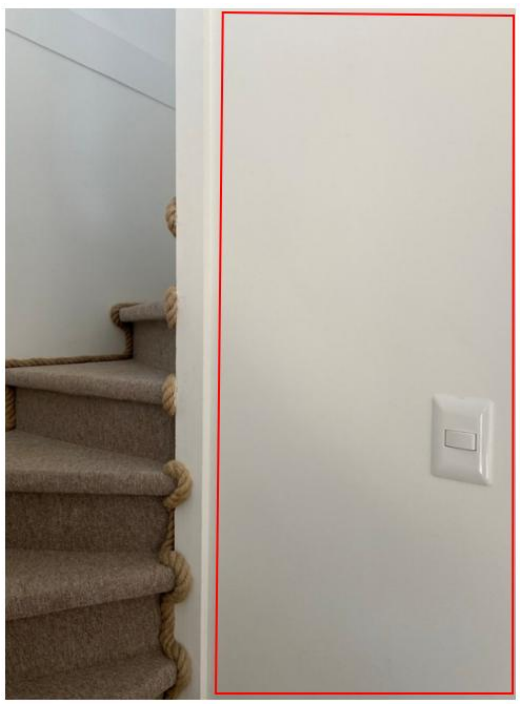
Dintel puerta de cocina interior

El dintel de la puerta de cocina interior debe ir al eje del muro de hormigón, así se evitan fisuras y canterías por los encuentros, considerar atraques de yeso por ambos lados. Mocheta del tabique debe quedar ubicada tal como en la imagen.



Remate tabique escalera

Considerar instalar una plancha de yeso cartón completa a lo largo del muro, para evitar el plinto que se forma en el encuentro con pilar central de la escalera. Debe quedar 1 tapilla con esquinero, es decir, 2 esquineros + 1 huincha.

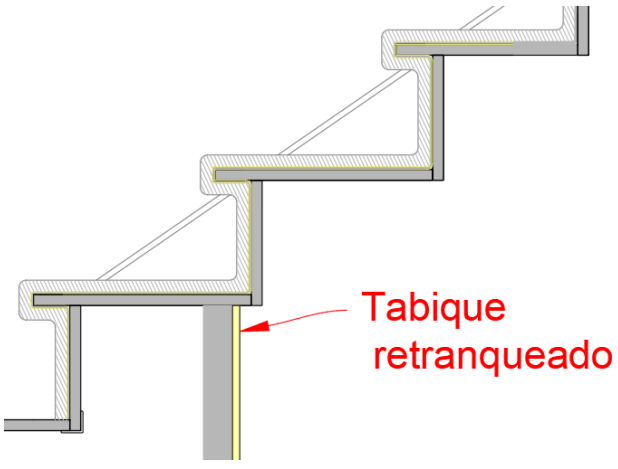


Terminación bajo escalera

Tapar con tabique bajo la escalera. Revisar que calce el corte de cerámica en una de las contrahuellas. Este debe quedar retranqueado.

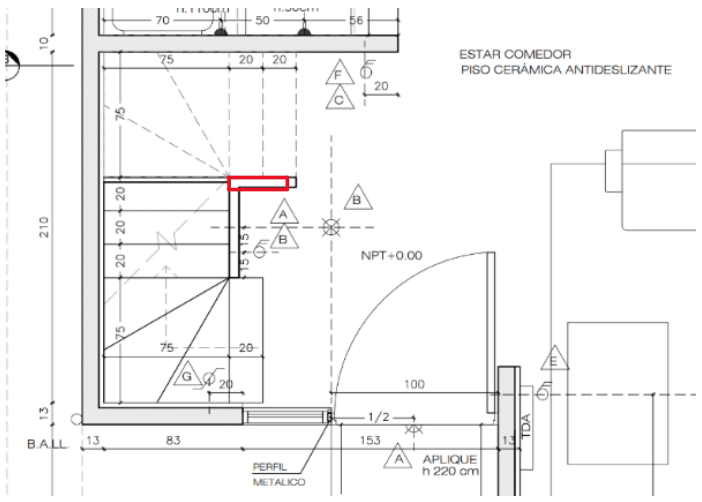






Eliminar tabique en planos casas pareadas

En plano de planta casas B aparece un tabique en la escalera del 1° piso (en forma de L).
Hay que eliminarlo, ya que la solución es un muro de tabique y el limón de la escalera como en la imagen.





Atril tinas

Considera 5 perfiles verticales de 50cm en el área del faldón, toda la estructura con perfiles montantes y canal económicos en la horizontal.





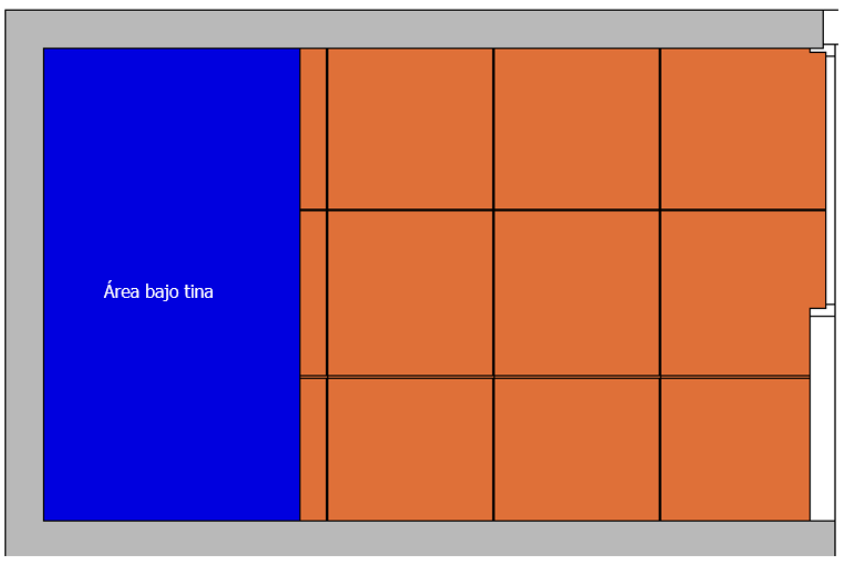
Tapillas de fibrocemento – Ventanas baño 2° P

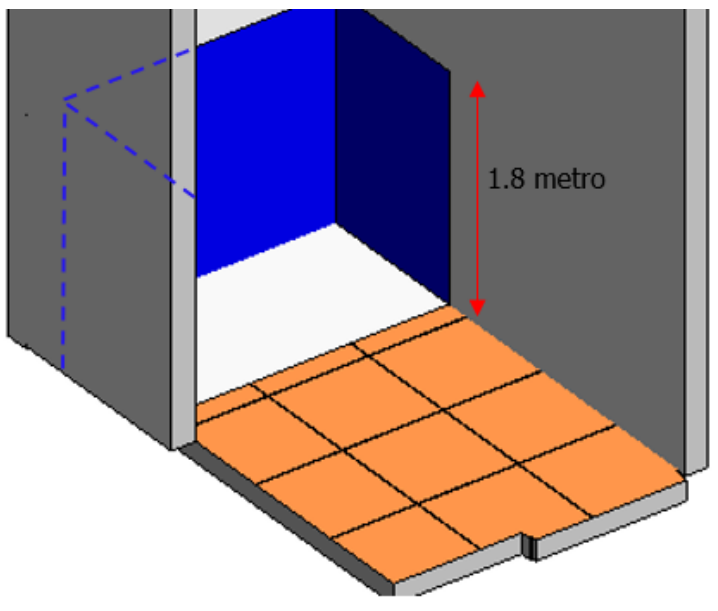
Previo a la instalación de cerámica, se deberá instalar una tapilla de fibrocemento, en todo el contorno de las ventanas de los baños del segundo piso (alfeizar con pendiente hacia la tina), con el objetivo de proteger el encuentro y evitar posibles filtraciones a futuro.



Impermeabilización nicho tina

Se deberá impermeabilizar las 3 caras del nicho de tina, además de la superficie inferior. La impermeabilización deberá considerar una altura de 1,80 m en las tres caras laterales.





- Se pueden utilizar 2 materiales: IMPERMCROM Flex Bicomponente CROM o Flex & Cret 1030 Cementicio HEPTA CHILE, dado el menor tiempo de espera y la calidad del producto.
- GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2 CMC, se debe instalar geotextil de ancho 40cm, dejando 20cm de retorno por lado.

IMPERMCROM FLEX BICOMPONENTE CROM

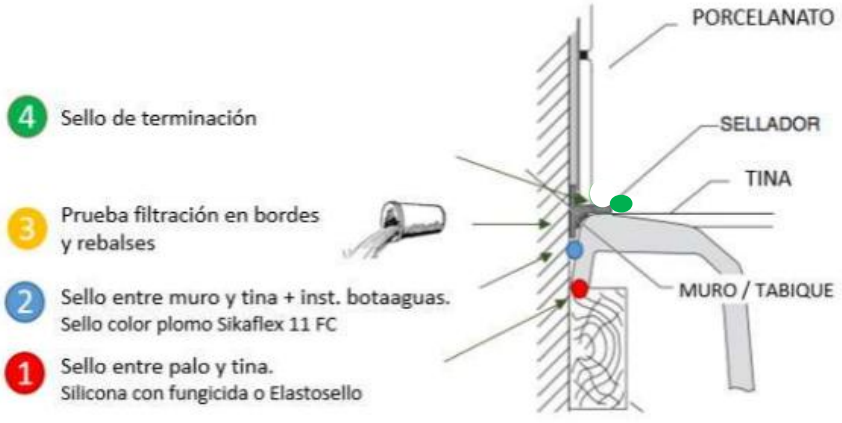


FLEX & CRET 1030 CEMENTICIO HEPTA CHILE



Atril y faldón tina

- Se debe aplicar silicona con fungicida en los bordes de los perfiles galvanizados del atril tina.
- Se debe aplicar silicona con fungicida nuevamente al colocar la tina, la idea es que "el sello reviente sobre la tina".



Estándar Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA)

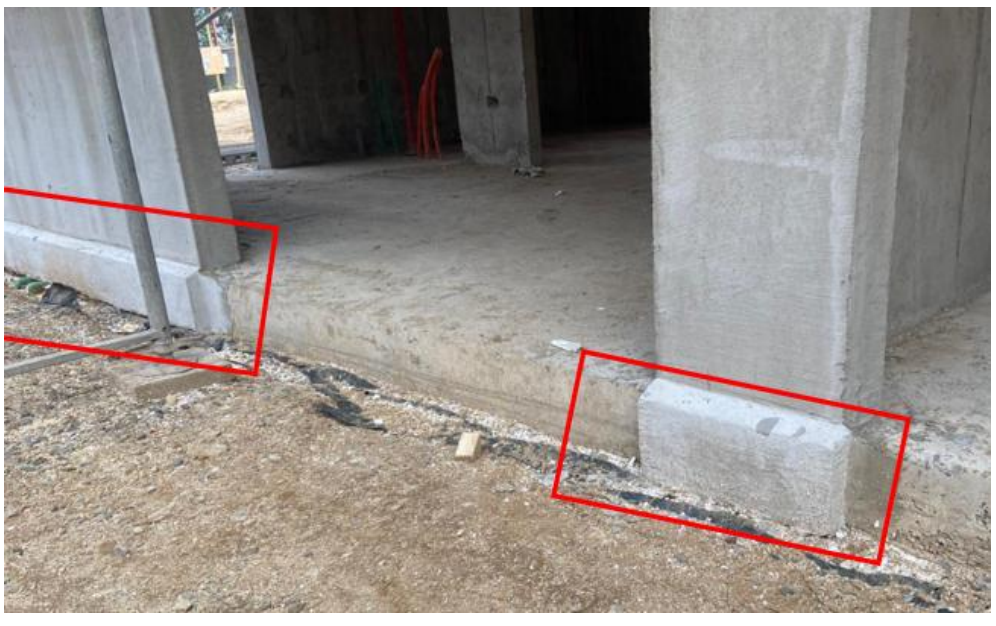
Se detalla a continuación el listado de requerimientos considerados para las viviendas:

- Todas las ventanas deberán considerar sistema DVH, manteniendo perfiles PVC americano.
- Considerar EIFS en muros, losa ventilada y losa de fundación.
- Se deberá encapsular todos los vanos (con 1° malla en vanos + retornos).





- Bajo puertas exteriores y ventanal no se hace necesaria la continuidad del EPS, solo se debe aplicar producto TX PRO-PASTA SATE, considerar proceso de “enguantado” por la cara inferior del EPS.



- Realizar la rectificación de los rasgos de ventanas mediante premarcos, una vez instaladas las planchas y ejecutado el maquillaje del EIFS, con el fin de asegurar la correcta terminación y dimensiones finales del vano.
- Incorporar ventilaciones pasivas y mecánicas según proyecto.

Se deben dejar pasadas de 110 en el hormigón (no testigueras), mientras que en el 2° piso se deben hacer las pasadas con brocas.

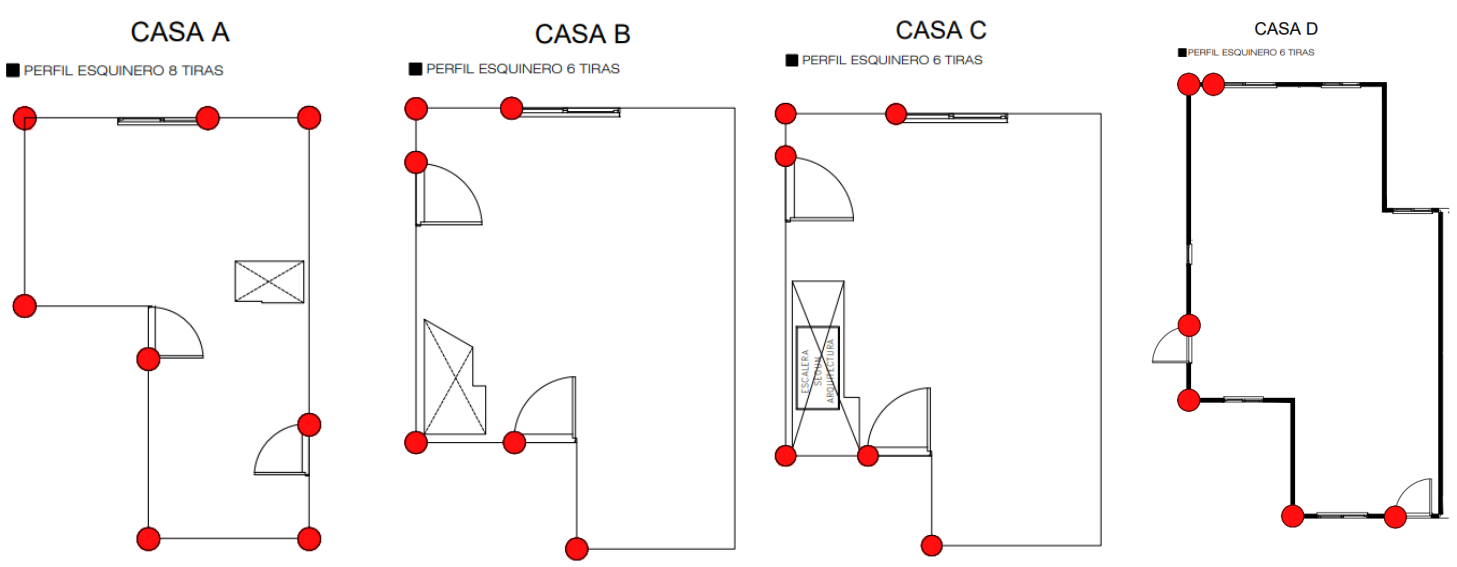
- Incorporar papel Kraft en todo el perímetro del 2° piso, considerando 2 capas según zona PDA
- Considerar instalación de burletes en marcos y puertas.
- El perfil de inicio de hojalatería deberá ajustarse al ancho correspondiente del EPS 40 mm.



Adicional para proyectos de la VI Región:

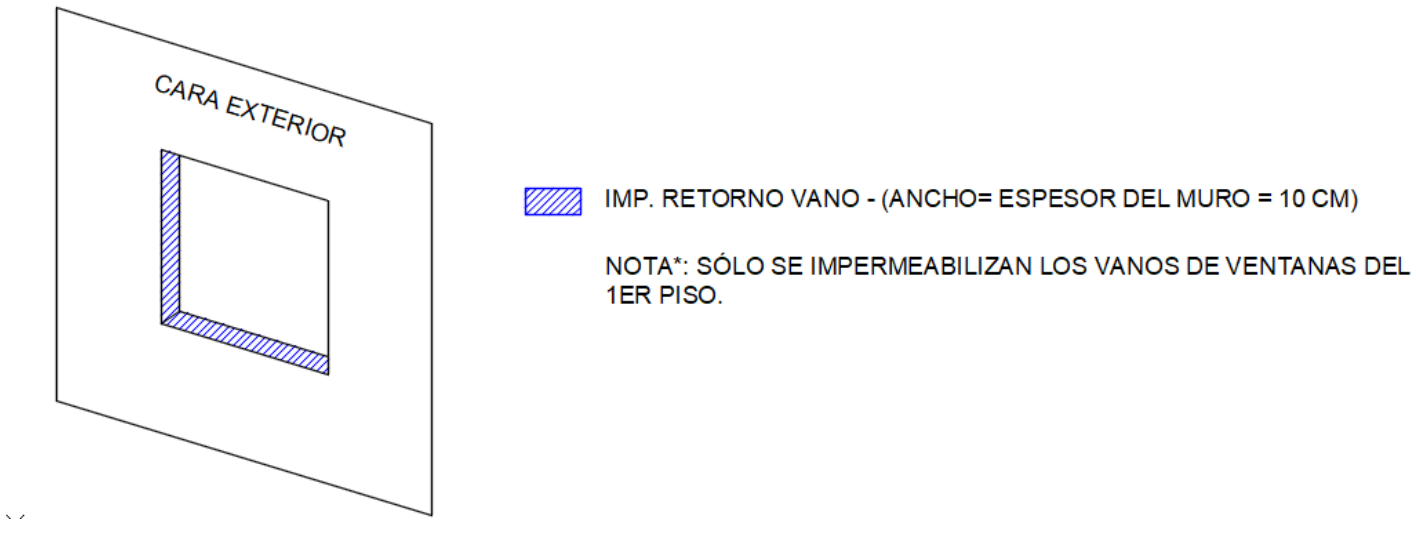
- Considerar calefactor eléctrico.

Detalle perfil esquineros sistema EIFS



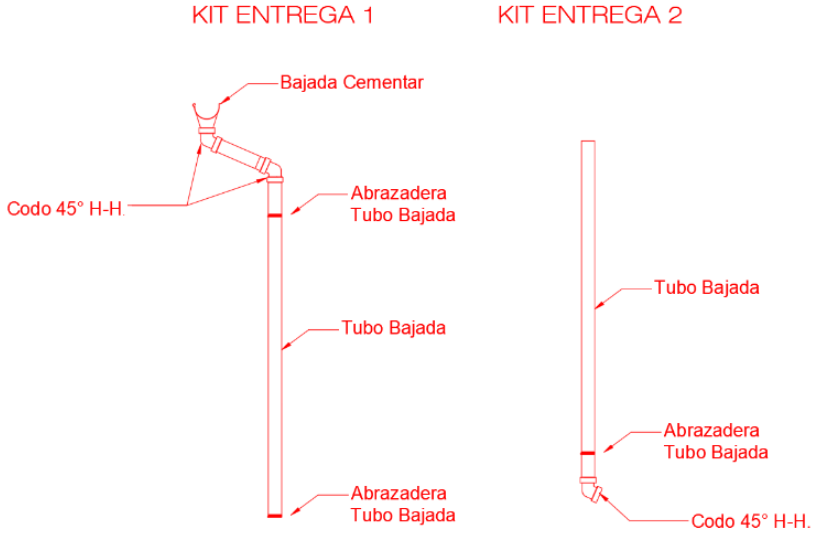
Impermeabilización de vanos

Se debe impermeabilizar vanos de ventanas del 1° Piso (10 cm vano). E producto a utilizar es Hycril mix CA



Ubicación bajadas ALL

Se cambian a color blanco. Además, se deja en 2 tramos como kit de entrega, los tubos de bajada deben ser de 5m.



Kit 1:
Considera instalación de canales y bajadas hasta el siding (instalación con *andamio)*.

Kit 2: Se realiza la 2° etapa de instalación de bajadas, se debe instalar codo en 45° en el final de tubo.



Union macho / hembra. Sin copla y pegado.

Protección superior shaft exterior – CASA B

Proteger en la parte superior del shaft exterior con una manta hojalatería galvanizada, para evitar infiltración de lluvias a futuro. Sus dimensiones son 30 x 25 cm.



Celosía shaft exterior – CASA B

Considerar tapa de fibrocemento registrable, de mayor dimensión, lisa (sin grano).





Foco tortuga 6ta y portalámparas en RM
Considerar foco tortuga tipo “visera” blanca.





TERMINACIONES FINAS

Tinas – Baños
Las tinas deben ser de 1,30 m en todos los baños.

Solo en las casas tipo B se debe instalar una plancha de Poligyp RH de 30 mm, desde piso a cielo, para asegurar una correcta instalación y apoyo de los sellos de la tina.

El plinto generado deberá ser tratado con pasta y pintura.





- Están se deben proteger con OSB 8 mm y retazos de alfombra para evitar daños durante el desarrollo de la obra.



Cerámica de piso

La cerámica de piso deberá ser **instalada a nivel (no con regla)**, por lo que se deberá considerar especial cuidado en la nivelación durante la etapa de OG, al momento de hormigonar la losa de fundación (LF). Los productos pueden ser BEKRON O WEBER.

1° piso considerar adhesivo Estándar Grueso

2° piso considerar adhesivo DA





Guardapolvos cerámica

GP deben ser de 7 cm de alto, al igual que los de mdf.

Cerámica Baño

Se instalarán 2 palmetas 20x30 en los lavamanos de baños. Estas deben quedar centradas respecto al artefacto.



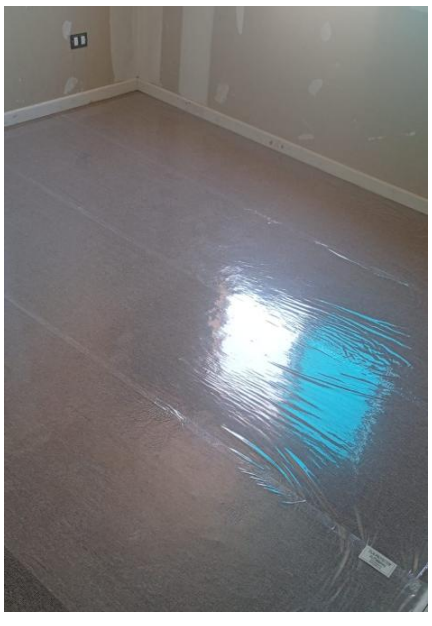
Lineal ventana baños

Considerar cerámica en el perímetro del vano, en la parte inferior se debe generar una “leve” pendiente hacia el interior. Además, las cerámicas de la parte inferior deben sobresalir un poco respecto al plomo del muro.



Protección de pisos

Se instalará film protector autoadhesivo para proteger la alfombra de todos los recintos una vez sea instalada, incluida la escalera.
En 1°P solo puertas de acceso llevan film (el área de la puerta) y el resto del piso de cerámica con cartón.
Se debe instalar los junquillos para facilitar la instalación.







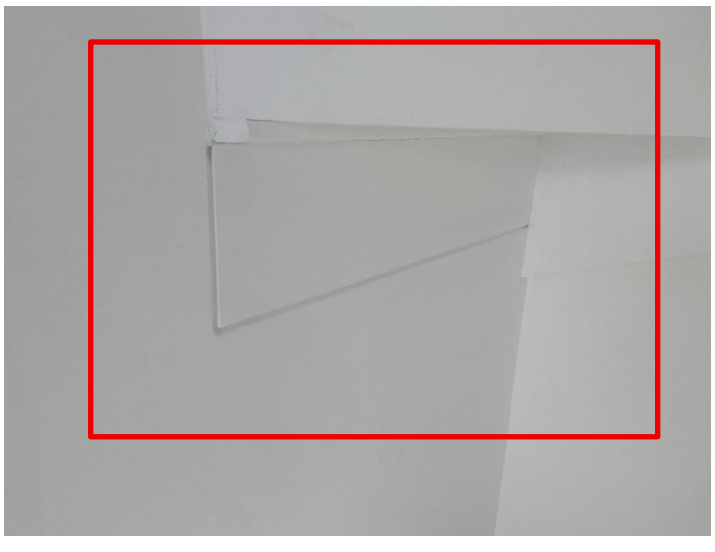
Terminación limón escalera

- Se debe dejar cantería entre limón y tabique (1).
- Se debe dejar una tapa en la última huella y contrahuella con yeso cartón, incluir esquineros (2).
- Se debe instalar cornisa en el encuentro escala/losa (3).





Cantería bajo escala Casa A
Rematar con cantería bajo escala tal como se muestra en la imagen.




Terminación bajo escala
En la zona inferior de la escalera de las viviendas, la terminación deberá considerar únicamente la aplicación de pintura blanca, sin revestimientos adicionales.



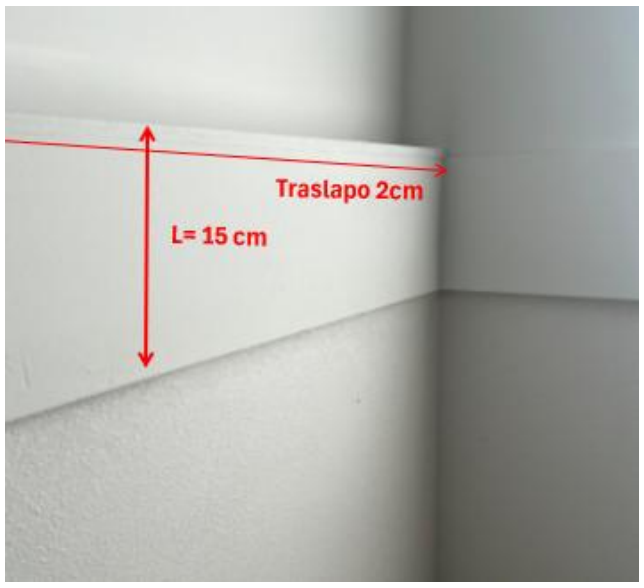
Terminación en la caja escala

- Considerar trupan como tapilla en plinto de transición muro 1°P y 2°P, para así evitar los atraques de yeso y terminaciones irregulares.





- Se debe instalar trupan en todo el perímetro de la caja escala, debe ser de 15 cm de ancho sobrepasando la losa, (traslapando el tabique en 2 cm) en la caja escala.





- Considerar junquillo para el encuentro del limón escalera con el muro.



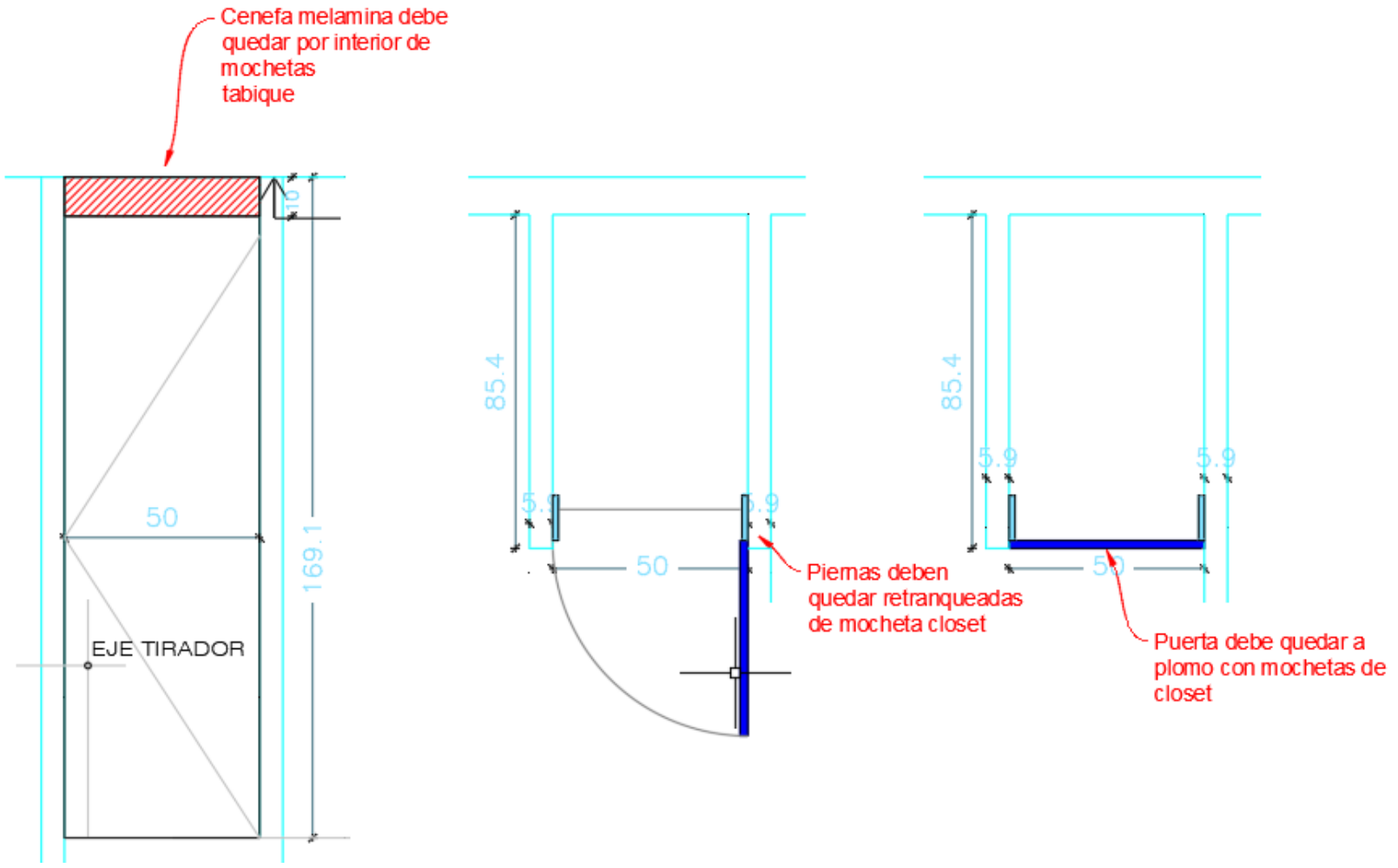
Closet dormitorio sobre caja escala – CASA C

La puerta de clóset deberá quedar a plomo y embutida en el tabique. Además, se deberá ajustar las piernas de clóset hacia el interior.









Terminación closet

Considerar los siguientes puntos:

Cornisa pasa continua sobre la cenefa.

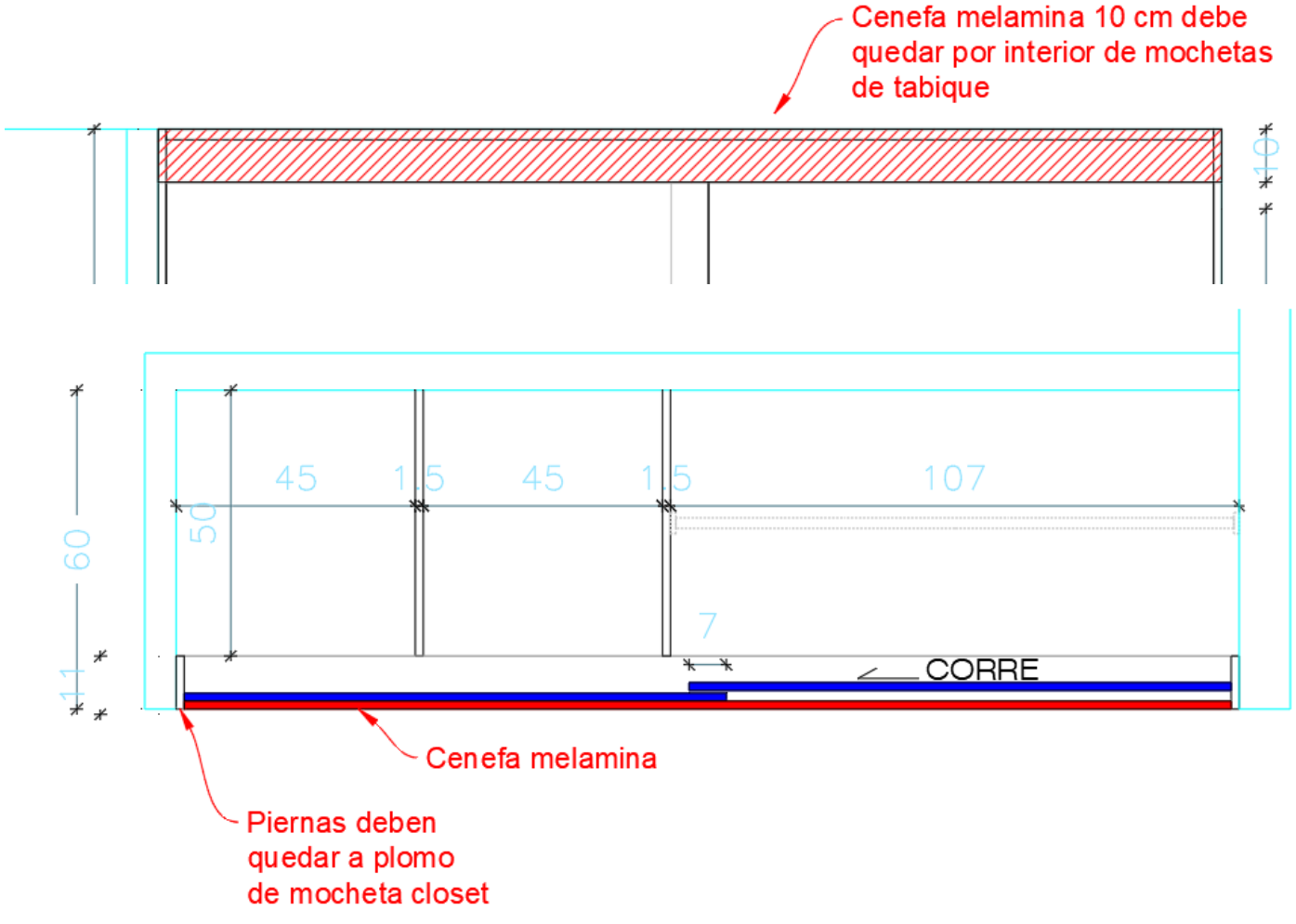


Queda la cenefa entre las mochetas del tabique, descansando en las piernas de closet (se debe hacer un rebaje como se indica en la imagen).



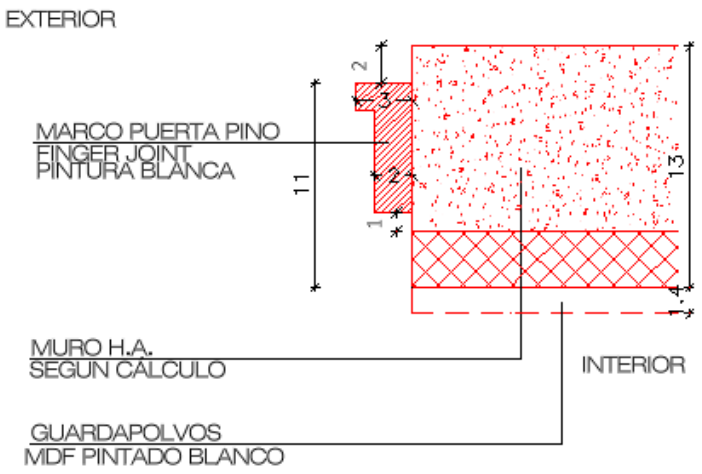
- En interior de closet queda sólo con junquillo, encuentro con parante de melamina debe quedar recto y pintado.





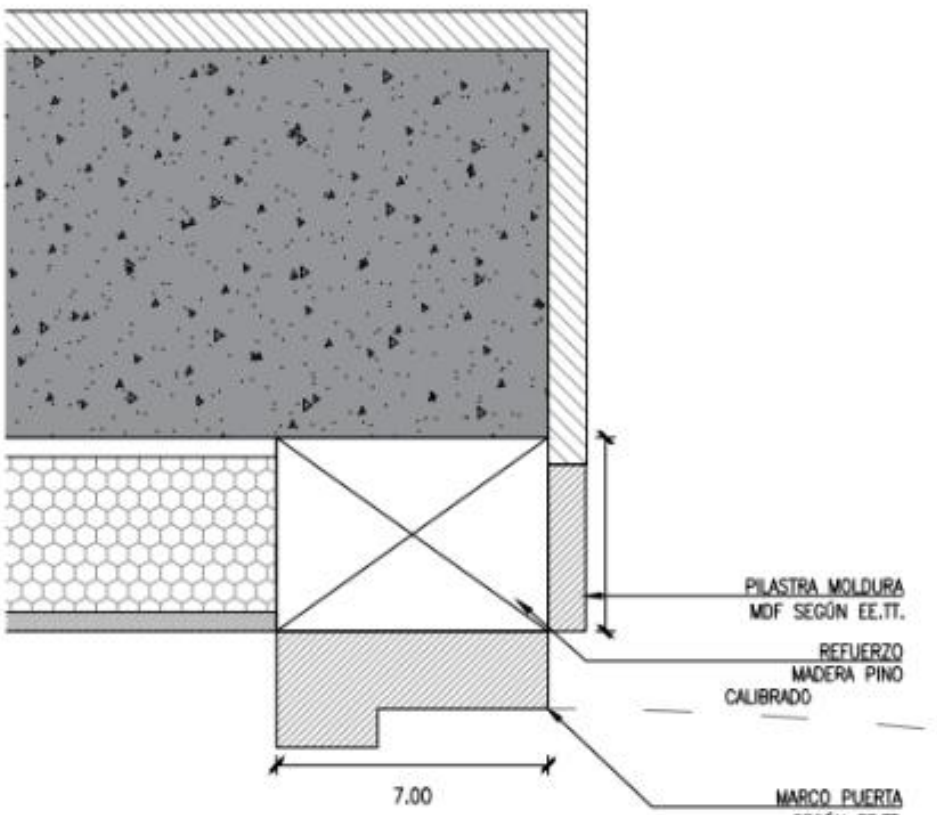
Marco puerta cocina exterior

Marco de la puerta de cocina debe quedar desde el muro de hormigón a 1 cm desde el interior, quedando 2 cm tragados desde el exterior. El tornillo debe quedar a 4cm desde el inicio del muro de hormigón.



Premarco puerto acceso

Se debe instalar pieza de madera como premarco, un pino calibrado de 45x70mm.



Puerta de cocina

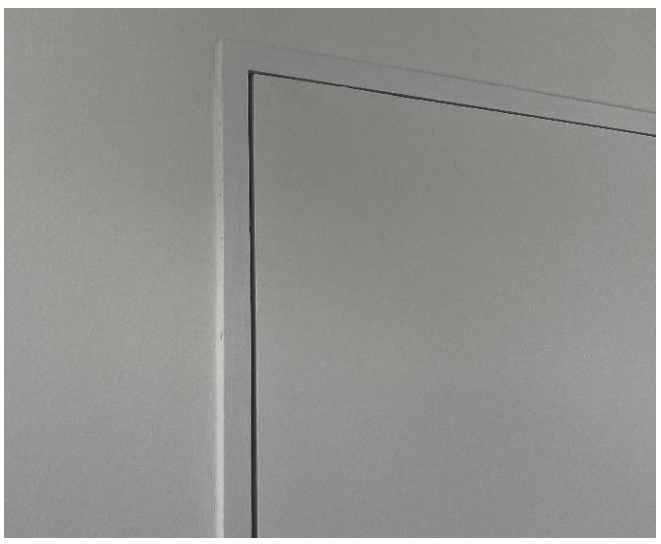
Se deberá considerar que la puerta de cocina abra hacia el interior, incorporando 1 tope adicional. Además, considerar puerta de fibra de vidrio sin alero. Pintar marco con oleo antes de instalar.



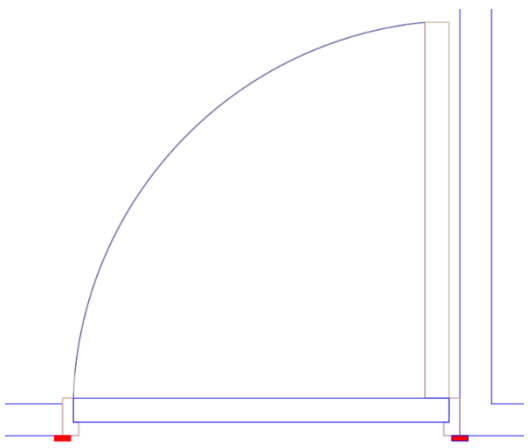
Pilastras puertas

Las pilastras se instalan solo por el exterior de marcos (dormitorios y baños), por el interior, se debe dejar un plinto entre el marco y el tabique. Se debe “cuidar” el corte de la plancha yeso cartón para que el encuentro con el marco quede “prolijo” sin necesidad hacer tantos remates.

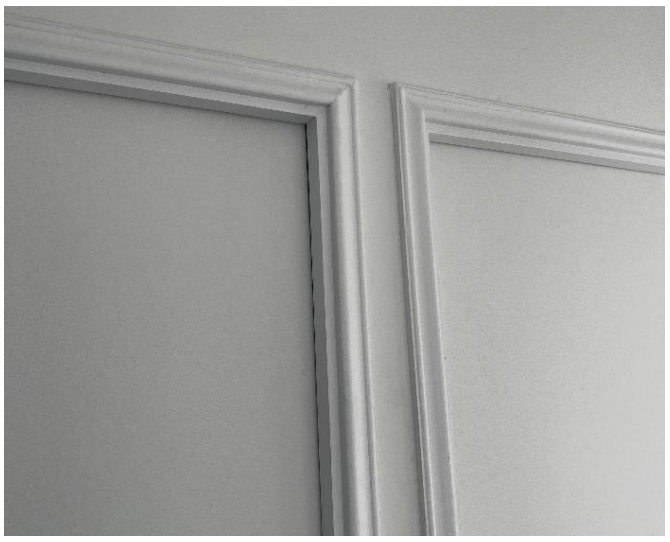
INTERIOR



INTERIOR



EXTERIOR



Cubrejuntas

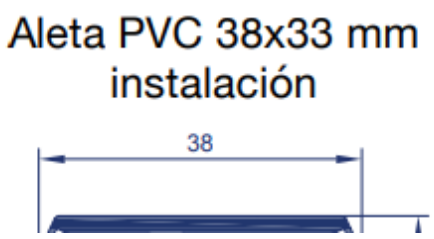
Considerar cubrejunta en rollo para todos los recintos.



Encuentro de puerta acceso y ventana

- Refuerzo metálico entre la puerta y ventana.
- Considerar anticorrosivo y pintura blanca sobre perfil metálico.
- Se debe instalar tapilla de PVC sobre el refuerzo.





Terminación contrahuella escalera

Debe ir guardapolvo y no yute en la 1° contrahuella, como terminación en la imagen.
Yute en punta como en la imagen.



Terminación contrahuella escalera

Yute en punta de manera vertical en llegada a losa 2°P, tal cual se ve en la imagen.
Se deben comprar rollos de yute de 100ml, dado que generan menor pérdida que los rollos de 50ml o 200ml.



Papel Kraft ventanas

Se instalará papel Kraft por el interior de las ventanas del 2°P, con el fin de disminuir la temperatura de la vivienda y reducir posibles grietas o fisuras.



Tope en ventanas
Se agrega un tope para evitar daños en ventanas, por choque de la mariposa con el marco.



Retape piso para alfombra

Solo en zonas que presenten desniveles en losas 2° piso, se debe aplicar producto nivelante dependiendo del espesor de la carga:

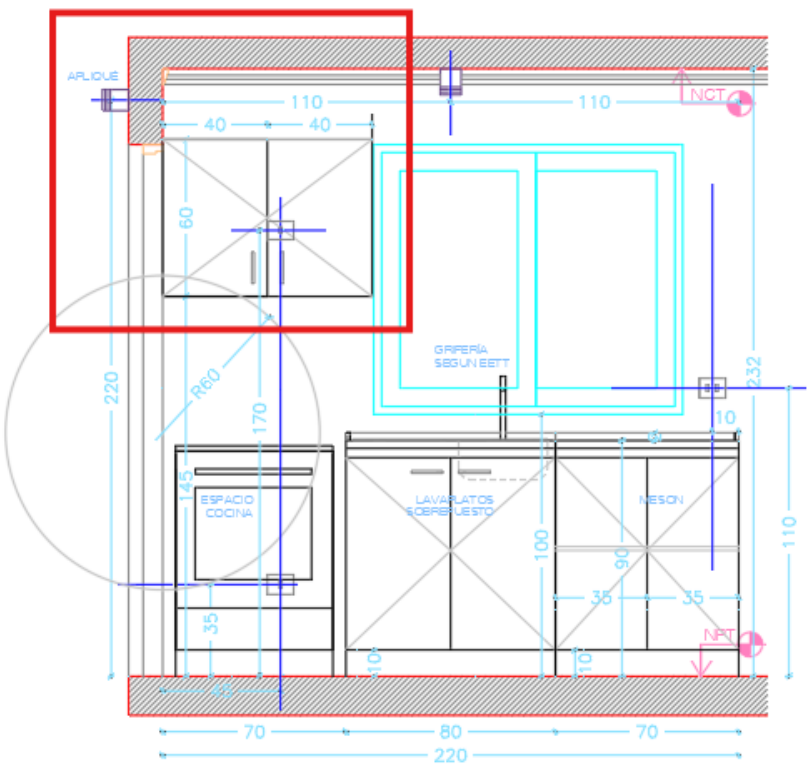
NIVELADOR FINO Y RETAPE N-10 WEBER	BEMEZCLA NIVELACION Y RETAPE BEKRON	NIVELADOR MIX A YESO WEBER
Carga (1 a 10mm)	Carga (1 a 10mm)	Carga (11mm a 20 mm)







Mueble aéreo cocinas
Se deberá desplazar el mueble para evitar que la manilla impacte contra el muro al momento de su apertura. Esta situación se presenta únicamente en viviendas pareadas.





Porta rollo

Agregar porta rollo en los baños, considerando refuerzo en la zona frente al WC.



Tonos molduras blancas (pintado)

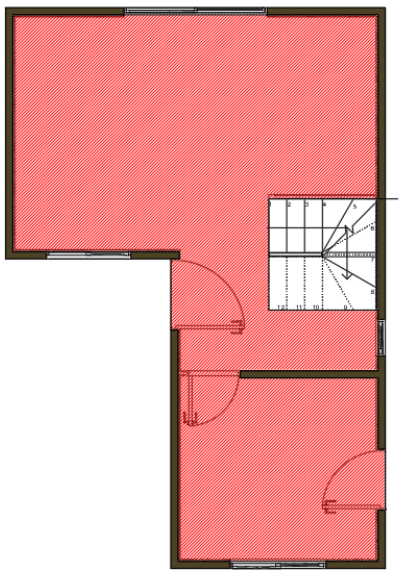
- Puertas
- Marco puerta
- Pilastra
- Pasamanos

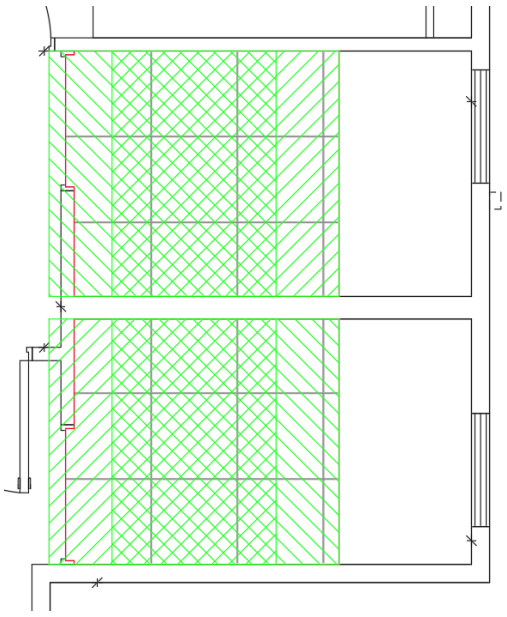
Tonos molduras grises (foliado)

- Guardapolvos
- Junquillo
- Moldura ventanas

Prevención de fisuras

- Considerar pasta elastomérica en losa cielo 1°P y muros 1° piso.
- Considerar malla Orange + adhesivo cerámico DA para los pavimentos de baños.





INSTALACIONES

Materialidad red de alcantarillado

- El estándar es tubería sanitaria gris + fitting blanco (unión con goma). Ideal generar cierres con SC todo con PVC blanco.
- Se deben tapar las bocas de las tuberías.

Materialidad red de agua potable

- El estándar para la red domiciliaria de agua potable es utilizar tubería y Fitting de PPR Koalition (verde) o THC (gris).
- Se deberá evitar el uso de tuberías marca Polifusión.
- No se recomienda mezclar productos de distintas marcas entre tuberías y fittings, ya que puede generar problemas en la fusión de las piezas y posibles filtraciones.
- Se deben tapar las bocas de las tuberías.



Tabique sanitario prearmado – Casas A y B

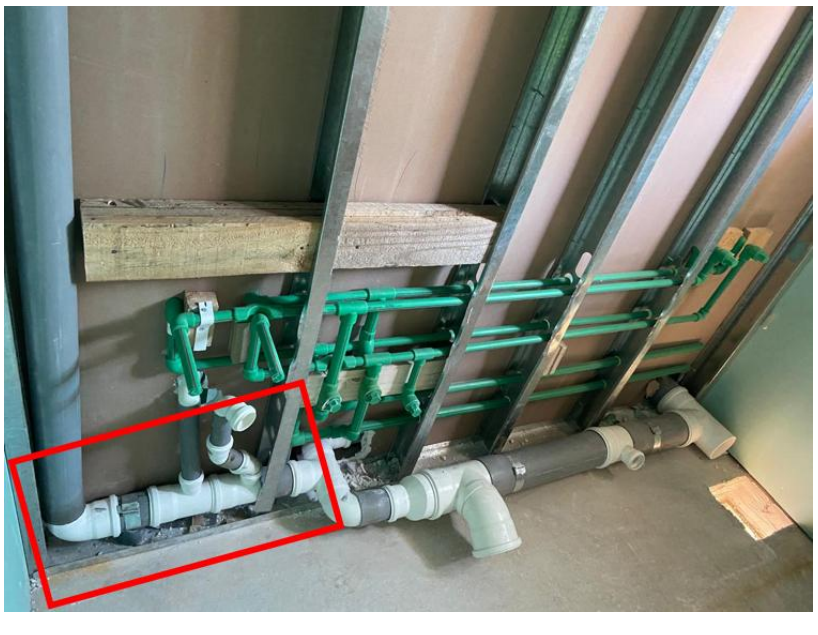
En las casas tipo A y B se deberá considerar la instalación de un tabique sanitario prearmado, incorporando previamente las redes de alcantarillado y agua potable.

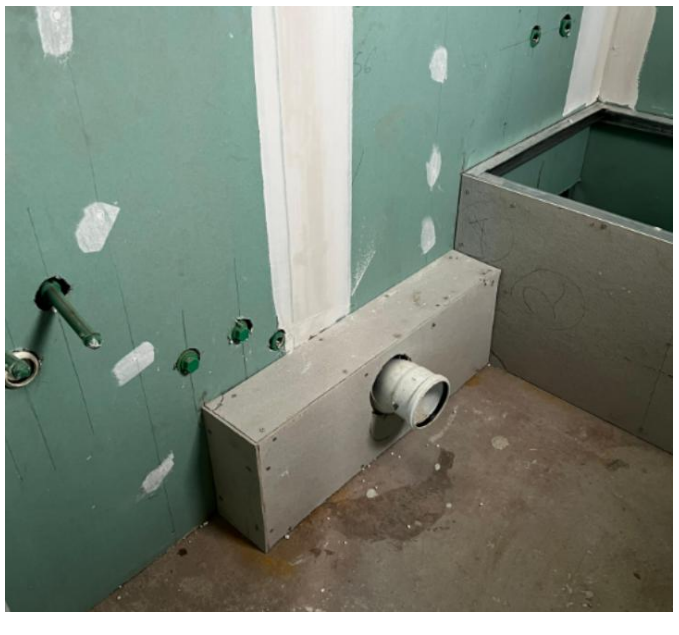
Lo anterior permite avanzar con las instalaciones de manera anticipada y reducir los tiempos de ejecución de los tabiques en obra.



Red domiciliaria Agua Potable y Alcantarillado

- Para una correcta instalación de lavamanos importado, se debe tener presente dejar tramo inicial de alcantarillado dentro del tabique. El zócalo debe quedar de 80 cm en baños de casas A y B.





Red domiciliaria Agua Potable y Alcantarillado

- Se recomienda realizar una correcta fijación de las redes de AP y AS mediante cinta metálica (zunchos).



Solución PPR lavadora en cocina

- Se debe dejar embutido en el hormigón por el lado interior de la malla central. De esta manera, no se consideran alargadores de vástagos ni niples adicionales. Se debe considerar una reparación con metal desplegado, en terminales donde se instale chocman.





- Tanto el tubo de lavadora como el sifón corto deben quedar en la esquina de la casa, de acuerdo con planos de proyectos. Se debe respetar esta distancia mínima para asegurar la correcta instalación de la lavadora y evitar interferencias.



Tapones lavadora

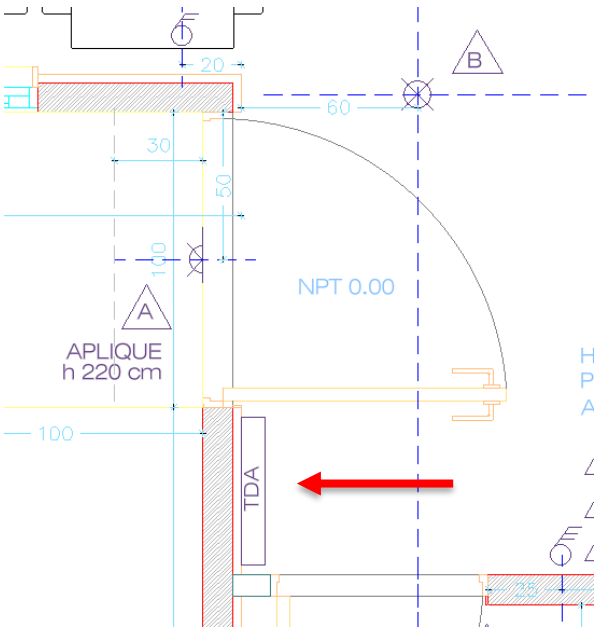
- Se deben dejar instalados tapones en terminales de lavadora, deben quedar pintados blancos completamente.





Ubicación tablero TDA – CASA A

Debe ir a 15cm del muro puerta acceso.



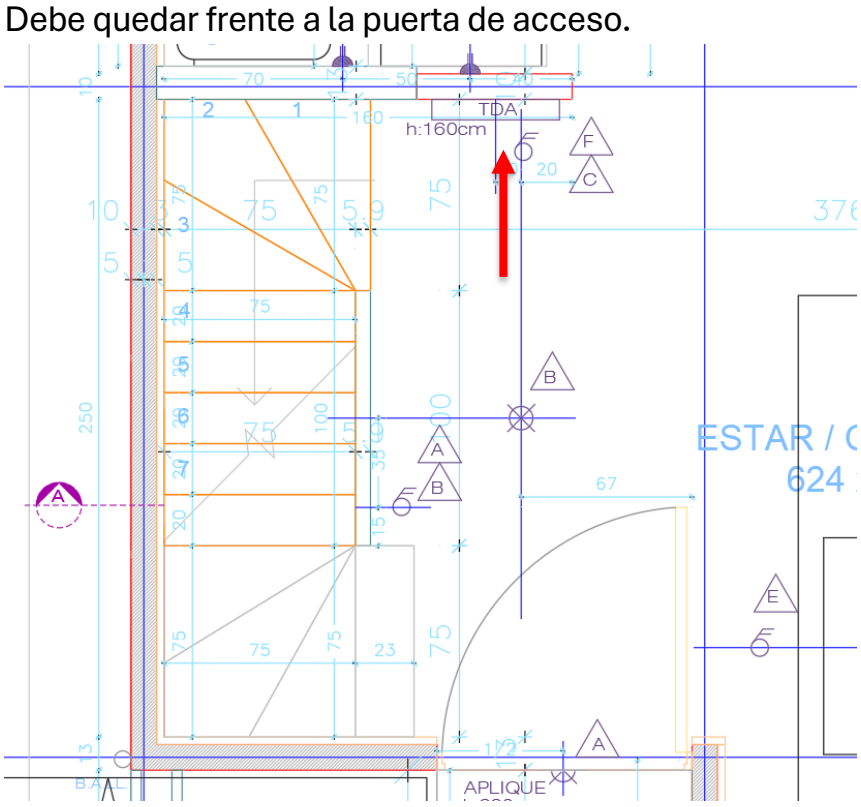


Ubicación tablero TDA – CASA B

Debe quedar frente a la puerta de acceso.

Ubicación tablero TDA – CASA C

Debe quedar frente a la puerta de acceso.



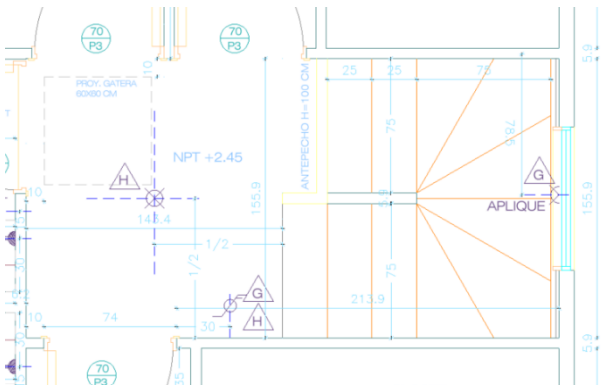
Centros de iluminación caja escala – CASA A

Centros de luz deben ir a los ejes, tanto en ventana como en gatera (sobre el pasamanos).



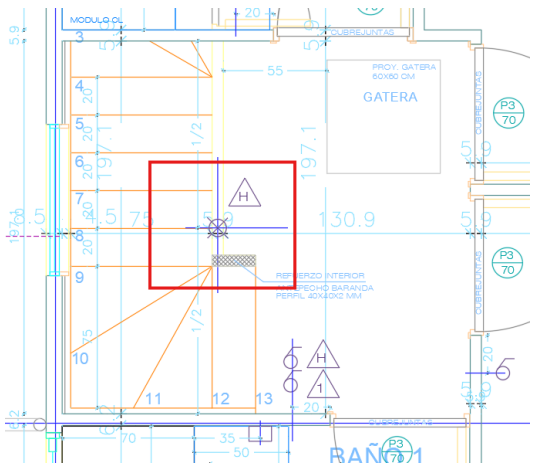


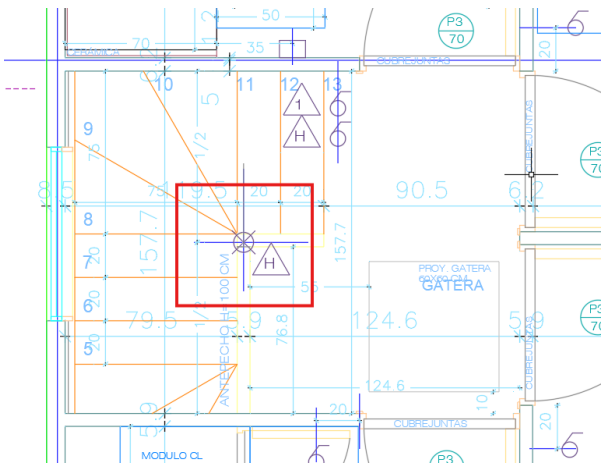
Recordar que la gatera puede que no esté ubicada tal como en el plano, ya que se coloca en el espacio que quede disponible entre la luz entre cerchas y se debe calzar con la estructura del cielo.



Centros de iluminación caja escala – CASA B Y C

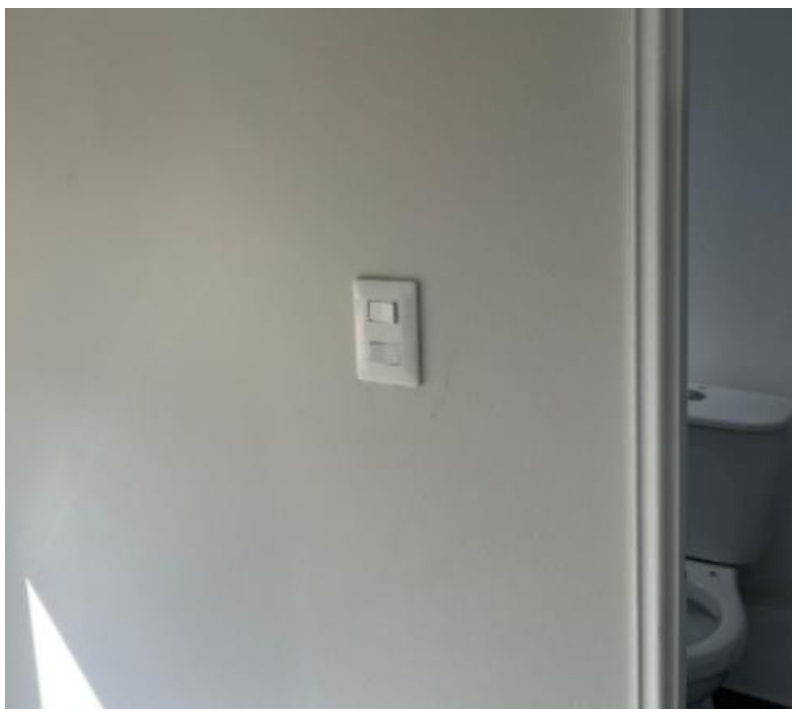
En casas pareadas B y C no se considera aplique sobre ventana paño fijo





Interruptor de baño – CASA B Y C

Debe quedar sólo un interruptor doble afuera, producto de la eliminación de un punto de luz de la escalera. Siendo un 9/24. Debe quedar lo más cercano al marco.



OBRAS EXTERIORES

Radier de acceso

Primero se debe afinar radier de acceso con maquillaje (Tipo Murocem M), luego, se debe aplicar impermeabilizante (HYCRIL MIX CA). Ejecutar estas faenas en una instancia previa a la R0.



Si hay que hacer alguna reparación sobre la LF (hormigón hidrofugo) se deberá impermeabilizar con Impercem weber a fin de evitar eflorescencia.



Nicho medidor

Nicho medidor debe ir ubicado frente a la ventana.

Según el estándar de la sanitaria, se podrán utilizar nichos plásticos soterrados o nichos de hormigón con mirilla, según corresponda.

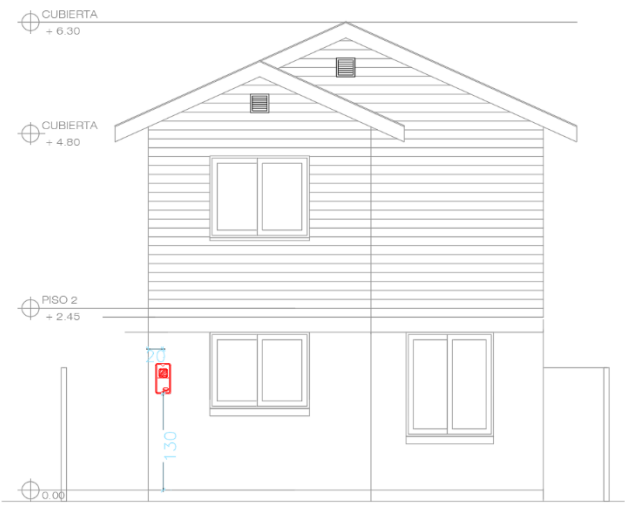




Acometida eléctrica

Debe moverse hacia el pasillo, no hacia el lado de la entrada de la casa.

Al lado contrario de la UD.



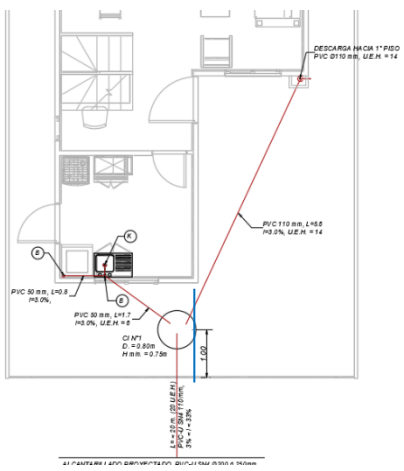
Red de gas
Se debe agregar 4 codos adicionales al trazado por nuevo trazado en zócalo sin EPS.

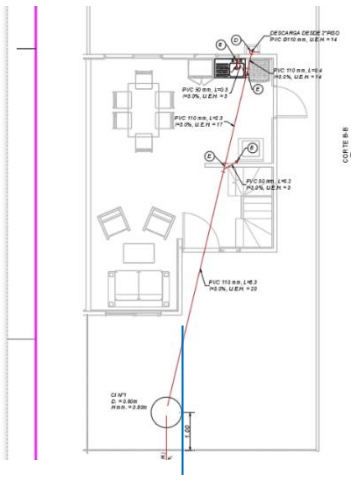
Protección red de gas
Se debe instalar un tubo conduit + perfil 40r en tramo a la vista sobre puerta de cocina, a fin de evitar daños al pisar la red. Además, se debe instalar concertina para proteger de robos.

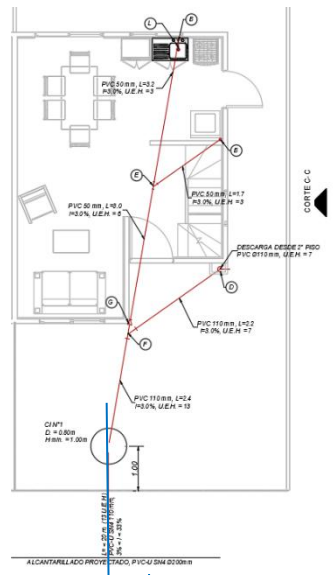




Cámaras inspección domiciliarias
No deben quedar en el paso vehicular, sino como en la imagen, ideal que no pase la cámara el borde de la casa (línea azul), para que no tope tampoco con los pastelones del paso peatonal.







Encuentro pandereta / muro hormigón
Para mejorar el encuentro de pandereta en llegada a muro posterior de casas pareadas (según foto), se debe instalar un perfil canal 40x40x2 mm, se deber aplicar 2 manos con anticorrosivo gris.

En proyectos que consideren EIFS en fachada, se podrá utilizar un poste tipo “pistola” fabricado en estructura metálica en el encuentro entre las casas pareadas. Esta solución permite asegurar una correcta instalación y afianzamiento del poste de la pandereta.





Pinturas viviendas DS 19

SW = Sherwin-Williams

	Elemento	Tipo /mano	Color	Código
Pintura Interior	Muro zona seca	2 latex	Extra white	SW 7006
	Cielo zona seca	2 latex	Extra white	SW 7006
	Muro zona húmeda	1 latex + 1 esmalte	Extra white	SW 7006
	Cielo zona húmeda	1 latex + 1 esmalte	Extra white	SW 7006
	Puerta Interior	2 esmalte	Extra white	SW 7006
	Puerta Acceso	2 esmalte	Extra white	SW 7006
	Cornisas	2 latex	Extra white	SW 7006
	Marco de puerta interior	2 esmalte	Extra white	SW 7006
	Marco de puerta exterior	2 esmalte	Extra white	SW 7006
	Pilastras	2 esmalte	Extra white	SW 7006
	Pasamanos Escala	2 esmalte	Extra white	SW 7006

	Elemento	Tipo /mano	Color	Código
Pintura Exterior	Muro Hormigón	1 primer base agua + 1 Textura finish grano medio	Snowbound	SW 7004
	Alero	2 latex	Extra white	SW 7006
	Tapacán	2 latex	Extra white	SW 7006

Nota:
Referencia paleta de códigos corresponde a la marca sherwin willliams
Puertas incluyen pintado de cantos.

Tonos elementos interiores

	Elemento	Tipo
	Puerta Cocina exterior	Fibra de vidrio (Blanca)
	Guardapolvo	Folio gris
	Junquillos	Folio gris
	Moldura vanos	Folio gris